Universidad Nacional Experimental
de los Llanos Occidentales
"Ezequiel Zamora"

CONTENIDO PROGRAMÁTICO DEL SUBPROYECTO:

CÁLCULO IV

VICERRECTORADO:	Planificación y Desarrollo Social
PROGRAMA:	Ingeniería, Arquitectura y Tecnología
SUBPROGRAMA:	Ingeniería en Informática
CARRERA:	Ingeniería en Informática
ÁREA DE CONOCIMIENTO:	Formación Profesional Básica
PROYECTO:	Matemática
CÓDIGO:	II51002010409
PRELACIÓN:	Cálculo IV
HORAS SEMANALES:	6 Horas: 3 Horas Teóricas y 3 Horas Prácticas
UNIDADES CRÉDITO:	04
SEMESTRE:	III
CONDICIÓN:	Obligatoria
PERFIL DEL DOCENTE:	Licenciado en Matemáticas, Ingeniero o profesional a fin preferiblemente con experiencia académica en el área
PROFESOR(ES) DISEÑADOR(ES):	Dr. Jesús Manuel Tapia

Barinas, Julio 2008

JUSTIFICACIÓN

Cálculo IV constituye uno de los subproyectos dentro de la estructura del Plan de estudio de la Carrera de Ingeniería en Informática, que le permitirá al estudiante obtener habilidad de razonamiento analítico para la resolución de problemas matemáticos en su área de estudio y su futura ocupación profesional, desarrollando su capacidad de pensamiento abstracto, así como modelado y resolución de problemas. Además de a lo expuesto, en la Carrera de Ingeniería en Informática es esencial el conocimiento de principios de las Ecuaciones diferenciales ordinarias como herramientas para futuras aplicaciones de la informática.

El subproyecto se encuentra estructurado en cuatro (4) módulos de aprendizaje; en el primer módulo se tratan los conceptos básicos y propiedades elementales de las ecuaciones diferenciales de primer orden. En el módulo II se trata la teoría de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes de orden superior. La teoría de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes será estudiada en el módulo III. Finalmente en el módulo IV se trataran los conceptos básicos asociados la solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden mediante series de potencias.

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso el estudiante estará en capacidad de manejar ecuaciones diferenciales ordinarias, desde el punto de vista teórico como de sus aplicaciones al área de la informática.

MÓDULO I: ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Duración 5 semanas (30 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender el concepto de ecuaciones diferenciales de primer orden, desarrollar los métodos de solución y aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos**.**

Contenido

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Ecuaciones diferenciales de variables separables

Ecuaciones diferenciales homogéneas

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Ecuaciones exactas

Ecuaciones reducibles

Aplicaciones de las ecuaciones lineales de primer orden

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO II: ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE ORDEN SUPERIOR

Duración 4 semanas (24 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender el concepto de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, desarrollar métodos de solución y aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos**.**

Contenido

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes homogéneas

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior con coeficientes constantes no homogéneas

Métodos de variación de parámetros

Método de coeficientes indeterminados

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO III: SISTEMAS DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN

Duración 3 semanas (18 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender el concepto de sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, así, como los métodos de solución para aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos**.**

Contenido

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden autónomos

Matriz del sistema de ecuaciones. Polinomio característico

Autovalores de la matriz del sistema

Auto vectores de la matriz del sistema

Soluciones básicas

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden no autónomos

Matriz fundamental

Soluciones particulares

Aplicaciones de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

MÓDULO IV: SOLUCIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES DE SEGUNDO ORDEN EN SERIES DE POTENCIAS.

Duración 4 semanas (24 horas)

Valor 25%

Objetivo Específico

Que el estudiante sea capaz de entender los conceptos de series de potencias y aplicarlos a la resolución de problemas matemáticos relacionados con ecuaciones diferenciales de segundo orden.

Contenido

Series de potencias

- Radio de convergencia
- Intervalo de convergencia
- Series de Taylor
- Series de McClaury

Operaciones con series de potencias

- Suma y resta de series e potencias
- Diferenciación e Integración de series de potencias

Solución de ecuaciones diferenciales de segundo orden mediante series de potencias

- Puntos regulares
- Puntos singulares
  - Ecuación indicial
  - Soluciones de la ecuación indicial

Estrategias de Aprendizaje

Clases magistrales.

Talleres asistidos para la resolución de problemas

BIBLIOGRAFÍA

- **SAENZ, JORGE**. CALCULO DIFERENCIAL PARA CIENCIAS E INGENIERIA
- **LEITHOLD, L**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **ZILL, D**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **PURCELL, E**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **PENNY, E**. CALCULO CON GEOMETRIA ANALITICA
- **DEMINOVICK, D**. 5000 PROBLEMAS DE ANALISIS MATEMATICA
- **PISKUNOV, N**. CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL.
- **ZILL, D**. ECUACIONES DIFERENCIALES CON APLICACIONES